CURSO 12 · FORMAÇÃO GRATUITA

VIDEOAULAS SLIDES E ÁUDIOS COM IA

Criar, narrar, sincronizar e publicar

30
lições aplicadas

60
questões comentadas

06
missões autorais

20 horas de estudo planejadas · Apostila A4 ilustrada · 2026

Coordenação editorial: Prof. Carlos Tavares

Carta a quem produz aulas

FINALIDADE

Videoaulas de qualidade são projetos pedagógicos com roteiro, imagens corretas, voz inteligível, legendas e evidências de aprendizagem. A IA pode acelerar etapas, mas não verifica sozinha o resultado.

A PRODUÇÃO QUE VOCÊ FARÁ

Trinta atividades curtas, seis missões e um portfólio de videoaula com storyboard de quarenta cenas, roteiro, mapa de sincronização, controle de fontes, acessibilidade e testes documentados.

CRITÉRIO DE REALIDADE

Exportar MP4 não significa que a aula está pronta. Verifique duração real, legibilidade, cortes, dados, direitos de uso, voz, download e compatibilidade antes de afirmar que publicou.

CUIDADO COM RECURSOS

Não compre créditos antes de revisar roteiro e amostra de voz. Respeite licença de imagens, gravações de terceiros, autorização para uso de pessoas e alternativas de baixo consumo de dados.

Roteiro de estudo e entrega

PERCURSO DE 20 HORAS

Em cada módulo, estude cinco lições de 33 minutos e desenvolva missão de 35 minutos. O total recomendado é 1.200 minutos. Esta é carga planejada, sem certificação automática.

PASSO A PASSO

Comece por objetivo verificável e roteiro. Desenhe slides úteis, audite fontes e direitos, faça amostra de locução, sincronize as cenas, gere legendas e valide exportação em dispositivos reais.

MATERIAL E ACESSO

Há seis módulos, trinta lições vetoriais e sessenta casos comentados na arena sem narração. Um arquivo alternativo textual, legendas e transcrição podem permitir acesso quando o vídeo ou áudio não está disponível.

CONTROLE FINAL

Guarde versões, registre problemas e correções e apresente evidências de teste. Não confunda visualizações ou tempo de reprodução com aprendizagem demonstrada em avaliação própria.

01

MÓDULO DE APRENDIZAGEM

Roteiro pedagógico de videoaulas

Objetivo, sequência, autoria e tempo de aprendizagem

CINCO LIÇÕES, UMA MISSÃO E UMA EVIDÊNCIA

01	Definir uma aprendizagem verificável
02	Calcular tempo real de narração
03	Organizar os 40 slides em uma narrativa
04	Vincular roteiro a fontes confiáveis
05	Desenhar começo, meio e conclusão

RITMO SUGERIDO: 5 × 33 MIN + MISSÃO DE 35 MIN = 3H20

MÓDULO 01 / LIÇÃO 01

Definir uma aprendizagem verificável

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Transformar tema amplo em objetivo que possa ser observado.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Uma aula intitulada 'O clima do Brasil' mostra paisagens bonitas, mas não pede nenhuma interpretação de dados.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Escolha uma habilidade verificável; estabeleça o que o estudante analisará e qual evidência produzirá. Separe entretenimento de aprendizagem.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Proponha roteiro de Geografia com comparação de dois climogramas; liste evidências e pontos de checagem, sem inventar códigos curriculares.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

É possível aferir o objetivo com uma produção do estudante?

DESAFIO PRÁTICO

Reescreva três objetivos genéricos e proponha uma pergunta de transferência.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 01 / LIÇÃO 02

Calcular tempo real de narração

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Estimar duração a partir de palavras, pausas e demonstrações.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

O produtor promete dez minutos para um roteiro de três mil palavras e quarenta slides sem medir leitura.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Leia trecho de amostra com cronômetro, calcule ritmo médio e inclua pausas para observar gráficos. Ajuste extensão do roteiro antes de gerar áudio.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Estime intervalo de duração para 1.200 palavras com ritmos de leitura declarados; explicite pausas e hipóteses.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Estimativa foi medida ou apenas inferida pela IA?

DESAFIO PRÁTICO

Meça cem palavras lidas, projete tempo e revise a estimativa.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 01 / LIÇÃO 03

Organizar os 40 slides em uma narrativa

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Distribuir abertura, conceitos, evidências e síntese.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

A videoaula muda de imagem a cada dez segundos, embora um gráfico exija trinta para ser compreendido.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Construa mapa slide–tópico–fala–duração. Agrupe imagens relacionadas e reserve mais tempo para leitura de evidências e resolução guiada.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Monte storyboard de quarenta cenas para tema definido, com função didática de cada bloco e durações flexíveis.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

O ritmo acompanha a complexidade da tela?

DESAFIO PRÁTICO

Planeje oito slides de um segmento e justifique seus tempos.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 01 / LIÇÃO 04

Vincular roteiro a fontes confiáveis

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Separar afirmações verificáveis de exemplos criados.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Um texto gerado informa uma data histórica e um número de habitantes sem citar origem nem período.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Marque fatos sujeitos a atualização, consulte fonte primária e registre data da referência. Identifique exemplos fictícios como tal.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Extraia afirmações que exigem fonte deste roteiro; não invente links e deixe lacunas para checagem humana.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Qualquer dado exibido pode ser rastreado?

DESAFIO PRÁTICO

Crie ficha com cinco afirmações, fontes e decisões de edição.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 01 / LIÇÃO 05

Desenhar começo, meio e conclusão

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Preparar gatilho inicial, desenvolvimento e recuperação ativa.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

O vídeo termina com 'até a próxima' sem retomar o problema apresentado na abertura.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Abra com pergunta autêntica, construa argumentos apoiados em recursos visuais e finalize com síntese e desafio que aceite resposta verificável.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Estruture aula sobre consumo de água com problema inicial, evidências contrastantes e desafio final sem respostas prontas.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

O fechamento demonstra avanço em relação à pergunta inicial?

DESAFIO PRÁTICO

Escreva abertura de 30 segundos e síntese de 45 segundos.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MISSÃO 01 · 35 MINUTOS

Roteiro pedagógico de dez minutos

Defina objetivo observável, selecione um problema real e crie storyboard de quarenta cenas com frase-chave, evidência e tempo estimado.

ENTREGA ESPERADA

Mapa de cenas, roteiro revisado, estimativa com amostra de leitura e pergunta de transferência.

RUBRICA DE AUTOAVALIAÇÃO (0 A 2 POR CRITÉRIO)

1. Objetivo e evidências alinhados	0 1 2
2. Recursos e duração viáveis	0 1 2
3. Acessibilidade e alternativas	0 1 2
4. Verificação de dados, fontes e autoria	0 1 2
5. Revisão crítica da sugestão da IA	0 1 2

ANOTAÇÕES DE REVISÃO E PRÓXIMA AÇÃO

02

MÓDULO DE APRENDIZAGEM

Slides e design visual profissional

Legibilidade, coerência de imagens e comunicação visual

CINCO LIÇÕES, UMA MISSÃO E UMA EVIDÊNCIA

06 Compor slides sem excesso de texto

07 Escolher contraste e tipografia

08 Gerar imagens coerentes com o conteúdo

09 Evitar cortes e deformações no formato 16:9

10 Usar gráficos e mapas sem falsear dados

RITMO SUGERIDO: 5 × 33 MIN + MISSÃO DE 35 MIN = 3H20

MÓDULO 02 / LIÇÃO 06

Compor slides sem excesso de texto

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Reduzir densidade preservando conceitos essenciais.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Um slide contém dois parágrafos inteiros; o narrador repete palavra por palavra enquanto o aluno tenta ler.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Transforme cada cena em uma ideia visual central. Mantenha termos-chave e exemplos curtos na tela; deixe desenvolvimento completo na locução e na apostila.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Reescreva este slide longo em uma manchete, três rótulos úteis e sugestão visual que corresponda à fala.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Tela e áudio se complementam sem competir pela atenção?

DESAFIO PRÁTICO

Produza duas versões do slide e compare leitura em celular.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 02 / LIÇÃO 07

Escolher contraste e tipografia

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Criar hierarquia visível em telas grandes e pequenas.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Legenda cinza-clara sobre fotografia de areia desaparece em parte do vídeo quando assistida no celular.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Use área de apoio opaca ou contraste sólido, títulos legíveis e hierarquia consistente. Teste redução e contraste real.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Audite paleta e tamanhos para apresentação 16:9 com imagens variáveis e proponha correção sem esconder dados.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

A informação resiste a tela menor e imagem clara?

DESAFIO PRÁTICO

Ajuste um slide de baixo contraste e registre as escolhas.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 02 / LIÇÃO 08

Gerar imagens coerentes com o conteúdo

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Criar imagens informativas em lugar de enfeites genéricos.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Um slide sobre agricultura sintrópica apresenta plantação convencional em monocultura, contradizendo a narração.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Descreva local, época, relações entre elementos, escala e restrições no pedido de imagem. Confira detalhes gerados com o conteúdo.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Crie prompt visual em inglês de sistema agroflorestal diversificado, sem texto embutido e com elementos observáveis.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

A imagem ensina o conceito correto ou só parece bonita?

DESAFIO PRÁTICO

Compare três imagens por fidelidade científica e escolha uma.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 02 / LIÇÃO 09

Evitar cortes e deformações no formato 16:9

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Planejar enquadramento e zona segura para vídeo Full HD.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Imagem quadrada é esticada para 1920×1080, deixando rostos deformados e palavras cortadas.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Preserve proporção original; recorte apenas o dispensável ou componha margens intencionais. Deixe títulos longe das bordas.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Ofereça duas estratégias de adaptação de imagem vertical para tela 16:9, com perdas e critérios.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Assuntos essenciais permanecem íntegros após o enquadramento?

DESAFIO PRÁTICO

Faça esquema de zona segura e registre objetos que não podem ser cortados.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 02 / LIÇÃO 10

Usar gráficos e mapas sem falsear dados

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Preservar escala, fonte e contexto nas visualizações.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

O gerador inventa barras de altura semelhante para dados de 20 e 90, e a aula apresenta o gráfico como real.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Monte gráfico a partir de dados conferidos, com unidade, período, fonte e escala clara. Trate gráfico de IA como esboço a validar.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Descreva gráfico fiel com valores 20, 50 e 90 e instruções de checagem matemática independente.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Proporções visuais correspondem aos números citados?

DESAFIO PRÁTICO

Revise um gráfico intencionalmente enganoso e escreva legenda correta.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MISSÃO 02 · 35 MINUTOS

Laboratório de design de slides

Produza seis slides acessíveis sobre um tema científico ou histórico, com escala fiel, títulos legíveis, imagens coerentes e zonas seguras.

ENTREGA ESPERADA

Seis layouts, tabela de revisão de fontes, contraste e análise de cortes na proporção 16:9.

RUBRICA DE AUTOAVALIAÇÃO (0 A 2 POR CRITÉRIO)

1. Objetivo e evidências alinhados	0 1 2
2. Recursos e duração viáveis	0 1 2
3. Acessibilidade e alternativas	0 1 2
4. Verificação de dados, fontes e autoria	0 1 2
5. Revisão crítica da sugestão da IA	0 1 2

ANOTAÇÕES DE REVISÃO E PRÓXIMA AÇÃO

03

MÓDULO DE APRENDIZAGEM

Narração e sincronização de áudio

Voz adulta, ritmo pedagógico, clareza e legendas

CINCO LIÇÕES, UMA MISSÃO E UMA EVIDÊNCIA

11	Selecionar voz compatível com a turma
12	Preparar texto para síntese de fala
13	Ajustar pausas com intenção didática
14	Sincronizar locução com as 40 imagens
15	Criar transcrição e legendas acessíveis

RITMO SUGERIDO: 5 × 33 MIN + MISSÃO DE 35 MIN = 3H20

MÓDULO 03 / LIÇÃO 11

Selecionar voz compatível com a turma

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Definir tom, inteligibilidade e idioma da locução.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Uma aula brasileira usa voz infantil sintetizada com pronúncia espanhola, comprometendo a identificação de termos.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Teste amostra curta de voz adulta em português brasileiro, com termos difíceis e diferentes velocidades. Avalie clareza antes de produzir todos os segmentos.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Redija teste de locução de 120 palavras com nomes geográficos, pausas e um dado numérico que exigirá revisão.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

A voz favorece compreensão sem teatralizar o conteúdo?

DESAFIO PRÁTICO

Compare duas leituras e documente escolha por inteligibilidade.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 03 / LIÇÃO 12

Preparar texto para síntese de fala

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Editar números, siglas e pronúncia de nomes.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

A narração lê 'IBGE' de forma inconsistente e confunde 1500 com 15.000 em um exemplo histórico.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Expanda siglas quando necessário, escreva números para evitar leitura ambígua e indique pronúncia de termos. Revise o áudio ouvido, não só o texto.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Prepare versão para TTS deste parágrafo com siglas e datas; sinalize termos que exigem escuta humana.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Valores, unidades, nomes e datas são pronunciados corretamente?

DESAFIO PRÁTICO

Crie lista de dez palavras críticas e teste uma amostra de áudio.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 03 / LIÇÃO 13

Ajustar pausas com intenção didática

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Distribuir silêncios onde há conceitos ou figuras difíceis.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

A voz corre sobre uma equação em quatro segundos e deixa quinze segundos sem fala após um slide simples.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Use pausas de explicação, observação e mudança de bloco. Meça tempo com conteúdo real e elimine longos intervalos não intencionais.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Marque pausas úteis em explicação de gráfico; diferencie silêncio para leitura de falha de sincronização.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

O silêncio permite pensar ou produz abandono da atenção?

DESAFIO PRÁTICO

Anote pausas de um minuto de áudio e justifique mudanças.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 03 / LIÇÃO 14

Sincronizar locução com as 40 imagens

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Vincular entrada de cada cena à frase correspondente.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

A voz começa a falar de Revolução Industrial enquanto ainda aparece imagem da sociedade feudal por oito segundos.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Construa lista de marcadores fala–cena, ajuste início dos slides e revise o vídeo em reprodução linear. Não dependa apenas de intervalos iguais.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Organize mapa de sincronização para dez slides com frases-chave e tempos de entrada revisáveis.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

A imagem atual sustenta precisamente a fala atual?

DESAFIO PRÁTICO

Marque cinco mudanças de cena sobre um roteiro narrado de teste.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 03 / LIÇÃO 15

Criar transcrição e legendas acessíveis

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Oferecer caminho de aprendizagem sem depender de áudio.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

O aluno com perda auditiva só recebe MP4 sem legenda e sem o texto falado.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Revise transcrição, gere legendas com tempo real e mantenha contraste e divisão de frases. Evite cobrir gráficos e nomes essenciais.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Crie três legendas curtas de fala fictícia e aponte como conferir o alinhamento temporal no vídeo.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

A informação é compreensível com o som desativado?

DESAFIO PRÁTICO

Entregue trecho SRT revisado e transcrição acessível.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MISSÃO 03 · 35 MINUTOS

Áudio narrado e sincronizado

Crie trecho de locução em português brasileiro com nomes e números testados, marque as entradas de oito cenas e revise legendas.

ENTREGA ESPERADA

Texto para voz, amostra ou roteiro, mapa de tempos e legenda SRT conferida.

RUBRICA DE AUTOAVALIAÇÃO (0 A 2 POR CRITÉRIO)

1. Objetivo e evidências alinhados	0 1 2
2. Recursos e duração viáveis	0 1 2
3. Acessibilidade e alternativas	0 1 2
4. Verificação de dados, fontes e autoria	0 1 2
5. Revisão crítica da sugestão da IA	0 1 2

ANOTAÇÕES DE REVISÃO E PRÓXIMA AÇÃO

04

MÓDULO DE APRENDIZAGEM

Autoria, fontes e inclusão

Uso responsável de vozes, imagens, pessoas e informação

CINCO LIÇÕES, UMA MISSÃO E UMA EVIDÊNCIA

16	Verificar licenças de imagens e trilhas
17	Representar contextos históricos com honestidade
18	Proteger imagem e voz de pessoas
19	Evitar estereótipos nos visuais gerados
20	Desenhar alternativas inclusivas e offline

RITMO SUGERIDO: 5 × 33 MIN + MISSÃO DE 35 MIN = 3H20

MÓDULO 04 / LIÇÃO 16

Verificar licenças de imagens e trilhas

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Organizar ficha de direitos de uso por recurso.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Uma fotografia encontrada em rede social aparece na videoaula porque 'estava disponível para baixar'.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Identifique autor, origem, licença, alterações e permissão de distribuição. Quando não houver direito verificável, substitua o recurso.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Monte ficha de proveniência com autor, endereço, licença e condição de uso; não invente autorizações.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

A publicação pode demonstrar o direito de usar cada material?

DESAFIO PRÁTICO

Audite três imagens fictícias e proponha substituições seguras.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 04 / LIÇÃO 17

Representar contextos históricos com honestidade

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Diferenciar reconstrução visual de documento histórico.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Uma imagem sintética de 1888 é exibida como se fosse fotografia documental da assinatura da Lei Áurea.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Aplique legenda de recriação artística ou simulação, valide época e detalhes e use documento autêntico quando a evidência histórica for central.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Escreva aviso simples para cena histórica reconstruída por IA e lista de fatos que exigem conferência.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

O espectador consegue distinguir fonte original e imagem criada?

DESAFIO PRÁTICO

Reformule quatro legendas enganosas para versões honestas.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 04 / LIÇÃO 18

Proteger imagem e voz de pessoas

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Evitar uso não autorizado de rosto, voz e dados pessoais.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Um produtor clona a voz de colega e insere foto identificável de estudante porque o projeto é escolar.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Examine consentimento e direitos pertinentes, escolha vozes licenciadas e personagens fictícios, reduza exposição desnecessária e registre decisões.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Sugira versão de aula sem clonagem de voz nem rostos reais de estudantes e com o mesmo valor pedagógico.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

A pessoa representada autorizou o uso específico e sua divulgação?

DESAFIO PRÁTICO

Crie checklist de recursos pessoais e alternativas sem identificação.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 04 / LIÇÃO 19

Evitar estereótipos nos visuais gerados

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Revisar diversidade e precisão sem produzir caricaturas.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Todas as imagens de cientistas mostram apenas homens brancos, enquanto comunidades indígenas aparecem com roupas estereotipadas.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Defina representações pertinentes ao tema, consulte fontes contextuais e revise erros de cultura, vestimenta, papéis e tempo histórico.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Revise dez prompts para diversidade respeitosa e elimine sinais visuais estereotipados sem evidência.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

A imagem apresenta pessoas reais ou contextos com dignidade e exatidão?

DESAFIO PRÁTICO

Corrija três prompts enviesados e explique cada ajuste.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 04 / LIÇÃO 20

Desenhar alternativas inclusivas e offline

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Planejar acesso quando o vídeo não puder ser exibido.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Parte da turma usa pacote de dados limitado e o vídeo em Full HD não abre no celular.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Disponibilize roteiro textual, PDF de apoio, versão de qualidade reduzida e atividade de aprendizagem equivalente; teste sem som quando apropriado.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Desenhe pacote de aula com vídeo, transcrição e atividade impressa para escola com internet instável.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Quem não consegue reproduzir MP4 ainda alcança o objetivo?

DESAFIO PRÁTICO

Prepare plano de contingência para baixa conectividade.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MISSÃO 04 · 35 MINUTOS

Auditoria de autoria e inclusão

Verifique licenças, representações, direitos de imagem, transcrição e alternativa de baixo consumo para material audiovisual fictício.

ENTREGA ESPERADA

Checklist de direitos e acessibilidade, com correções justificadas e plano offline.

RUBRICA DE AUTOAVALIAÇÃO (0 A 2 POR CRITÉRIO)

1. Objetivo e evidências alinhados	0 1 2
2. Recursos e duração viáveis	0 1 2
3. Acessibilidade e alternativas	0 1 2
4. Verificação de dados, fontes e autoria	0 1 2
5. Revisão crítica da sugestão da IA	0 1 2

ANOTAÇÕES DE REVISÃO E PRÓXIMA AÇÃO

05

MÓDULO DE APRENDIZAGEM

Montagem, exportação e testes

Fluxo de produção e verificação técnica de ponta a ponta

CINCO LIÇÕES, UMA MISSÃO E UMA EVIDÊNCIA

21	Organizar arquivos e versões de produção
22	Montar vídeo sem distorcer as cenas
23	Exportar com equilíbrio entre tamanho e qualidade
24	Realizar auditoria de sincronismo e áudio
25	Testar reprodução em diferentes dispositivos

RITMO SUGERIDO: 5 × 33 MIN + MISSÃO DE 35 MIN = 3H20

MÓDULO 05 / LIÇÃO 21

Organizar arquivos e versões de produção

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Controlar nomes, cena, áudio e alterações sem perder materiais.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Há quarenta imagens chamadas 'final2.png', dois áudios 'novo.mp3' e ninguém sabe a ordem correta.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Numere cenas, preserve originais, registre roteiro e mapa de tempos. Diferencie versões de revisão e versão de publicação.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Proponha pasta e nomes para 40 imagens, dois áudios, roteiro, legendas e vídeo exportado.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Outra pessoa conseguiria reconstruir a aula sem adivinhar a ordem?

DESAFIO PRÁTICO

Monte manifesto de produção com versões e responsáveis.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 05 / LIÇÃO 22

Montar vídeo sem distorcer as cenas

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Configurar proporção e sequência mantendo foco didático.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

O editor aplica zoom automático a cada slide, corta datas e produz movimento excessivo.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Defina canvas 16:9, transições discretas e zona segura. Prefira cortes orientados ao roteiro, não efeitos que competem com o conteúdo.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Proponha roteiro de montagem de dez slides com critérios de corte, duração e espaço para legendas.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Informações essenciais permanecem visíveis durante a transição?

DESAFIO PRÁTICO

Compare montagem com e sem zoom e justifique a opção.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 05 / LIÇÃO 23

Exportar com equilíbrio entre tamanho e qualidade

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Escolher resolução, taxa de quadros e compressão conforme o uso.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Uma aula de 11 minutos com slides estáticos vira arquivo enorme, difícil de baixar em rede móvel.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Faça exportação piloto, inspecione legibilidade e áudio; ajuste compressão a partir de testes reais, sem assumir um bitrate universal.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Explique critérios para comparar dois exports Full HD e 720p sem prometer que um serve para todos.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Arquivo abre, é legível e cabe nas condições de acesso previstas?

DESAFIO PRÁTICO

Monte tabela de tamanho, tempo de carga e observações visuais.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 05 / LIÇÃO 24

Realizar auditoria de sincronismo e áudio

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Detectar falhas antes de o vídeo ser chamado de pronto.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

O MP4 foi exportado, mas ninguém verificou se o áudio termina junto com o último slide.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Assista começo, pontos de troca, trecho central e final; compare com roteiro, cheque volume, silêncio e transcrição.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Crie checklist de vinte pontos para revisão de aula narrada com dois áudios e quarenta imagens.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

A evidência de teste cobre trechos críticos, não só o primeiro segundo?

DESAFIO PRÁTICO

Registre três problemas e uma correção de cada um.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 05 / LIÇÃO 25

Testar reprodução em diferentes dispositivos

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Validar layout, legendas e controles em contextos reais.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

O vídeo funciona no computador do editor, mas no celular a legenda cobre a escala do gráfico.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Teste telas e navegadores disponíveis, modo vertical e horizontal quando aplicável, controles e disponibilidade de download. Registre limitações.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Crie plano de teste com desktop, celular, áudio desligado e conexão reduzida; defina critérios de aceitação.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Um erro reproduzível foi corrigido e retestado no dispositivo afetado?

DESAFIO PRÁTICO

Preencha relatório de teste com observação, ação e resultado.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MISSÃO 05 · 35 MINUTOS

Exportação com controle de qualidade

Compare dois perfis de exportação em demonstração curta, examine quadros críticos, áudio, legenda, tamanho e reprodução móvel.

ENTREGA ESPERADA

Tabela técnica, defeitos identificados, ações e evidência de reteste.

RUBRICA DE AUTOAVALIAÇÃO (0 A 2 POR CRITÉRIO)

1. Objetivo e evidências alinhados	0 1 2
2. Recursos e duração viáveis	0 1 2
3. Acessibilidade e alternativas	0 1 2
4. Verificação de dados, fontes e autoria	0 1 2
5. Revisão crítica da sugestão da IA	0 1 2

ANOTAÇÕES DE REVISÃO E PRÓXIMA AÇÃO

06

MÓDULO DE APRENDIZAGEM

Publicação e melhoria contínua

Distribuição gratuita, feedback e manutenção de aulas

CINCO LIÇÕES, UMA MISSÃO E UMA EVIDÊNCIA

26	Publicar aula e materiais associados
27	Explicar limites e créditos do material
28	Distinguir audiência de aprendizagem
29	Corrigir vídeo com rastreabilidade
30	Montar portfólio final de videoaula

RITMO SUGERIDO: 5 × 33 MIN + MISSÃO DE 35 MIN = 3H20

MÓDULO 06 / LIÇÃO 26

Publicar aula e materiais associados

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Conferir links de vídeo, apostila, transcrição e atividades.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

A página divulga uma videoaula, mas o link retorna erro 404 e não existe alternativa textual.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Valide URL final após publicação e acesso sem login, forneça materiais complementares e identifique versão da aula.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Elabore página de uma aula com título, objetivos, vídeo, transcrição, PDF e desafio sem recursos pagos.

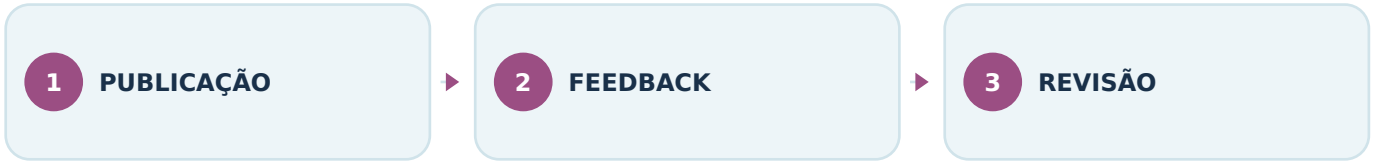
CRITÉRIO DE QUALIDADE

Uma pessoa sem conta consegue abrir o material prometido?

DESAFIO PRÁTICO

Monte checklist público de quatro URLs e respectivos testes.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 06 / LIÇÃO 27

Explicar limites e créditos do material

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Publicar autoria, fontes e uso de ferramentas de modo transparente.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Uma videoaula apresenta imagens de IA como fotografias exclusivas do professor e omite materiais de terceiros.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Crie créditos proporcionais, diferencie material autoral e síntese visual, registre fontes e deixe claro que IA assistiu a produção.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Escreva créditos concisos para roteiro autoral, voz sintética licenciada e três recursos com fonte documentada.

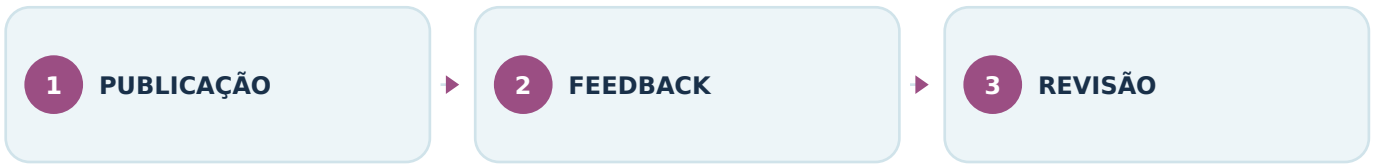
CRITÉRIO DE QUALIDADE

Créditos e legendas não induzem o público ao erro?

DESAFIO PRÁTICO

Prepare ficha editorial e texto de créditos para o vídeo.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 06 / LIÇÃO 28

Distinguir audiência de aprendizagem

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Usar métricas de acesso sem prometer resultado educacional não medido.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

O vídeo teve mil visualizações, e o relatório anuncia mil estudantes aprovados no conteúdo.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Separe visualização, tempo de consumo, resposta a atividade e evidência de aprendizagem. Proponha verificação formativa pertinente.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Revise relatório com métricas de acesso e sugira instrumento para medir compreensão sem dados individualizados.

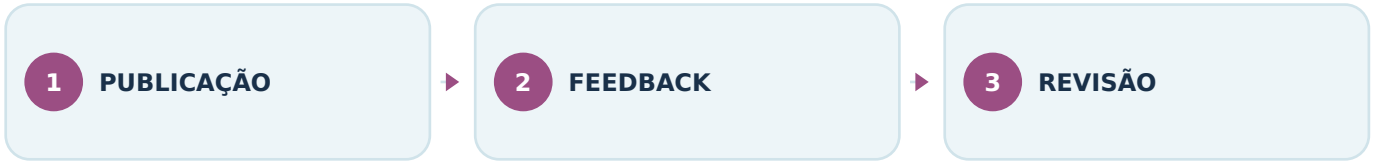
CRITÉRIO DE QUALIDADE

Cada conclusão divulgada corresponde a dado realmente coletado?

DESAFIO PRÁTICO

Escreva relatório honesto com duas métricas e limites.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 06 / LIÇÃO 29

Corrigir vídeo com rastreabilidade

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Planejar atualização quando fonte, narração ou imagem estiver errada.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

A aula publicada chama um bioma pelo nome incorreto, mas o arquivo é substituído sem aviso de versão.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Registre defeito, trecho, correção, data e impacto; preserve fonte e teste a versão corrigida antes de atualizar links.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Crie nota de correção transparente para slide 18 com conceito equivocado e exportação nova.

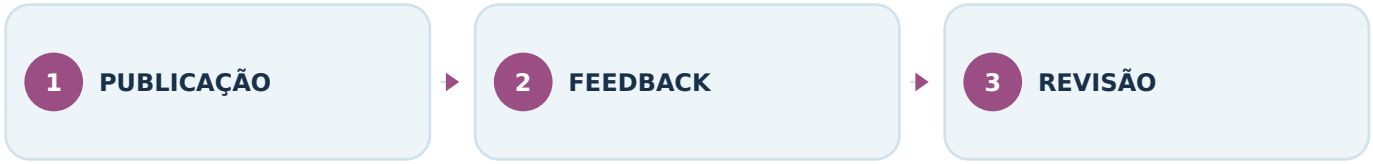
CRITÉRIO DE QUALIDADE

É possível identificar o que mudou e se a correção chegou ao público?

DESAFIO PRÁTICO

Escreva changelog e revalide três trechos da versão corrigida.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 06 / LIÇÃO 30

Montar portfólio final de videoaula

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Integrar plano, arquivos, testes e evidências de qualidade.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

A equipe entrega somente MP4 bonito, sem roteiro, fontes, controle de direitos, legendas nem relatório de acesso.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Reúna objetivos, roteiro, storyboard, locução, imagens revisadas, legendas, licença, teste de playback e revisão crítica em um portfólio.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Defina checklist de entrega para videoaula de dez minutos com quarenta cenas e evidências verificáveis.

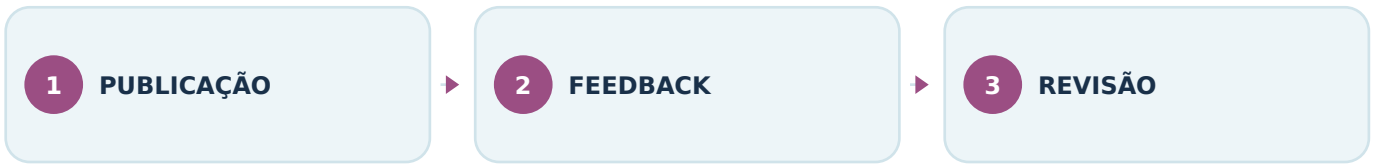
CRITÉRIO DE QUALIDADE

Outro editor consegue conferir e manter a produção?

DESAFIO PRÁTICO

Entregue índice de portfólio com dez evidências e plano de melhoria.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MISSÃO 06 · 35 MINUTOS

Publicação e portfólio final

Monte a entrega de uma videoaula de dez minutos com roteiro, storyboard, imagens, locução, transcrição, fontes, checklist e links verificados.

ENTREGA ESPERADA

Portfólio auditável com versão, testes, créditos, materiais acessíveis e plano de atualização.

RUBRICA DE AUTOAVALIAÇÃO (0 A 2 POR CRITÉRIO)

1. Objetivo e evidências alinhados	0 1 2
2. Recursos e duração viáveis	0 1 2
3. Acessibilidade e alternativas	0 1 2
4. Verificação de dados, fontes e autoria	0 1 2
5. Revisão crítica da sugestão da IA	0 1 2

ANOTAÇÕES DE REVISÃO E PRÓXIMA AÇÃO

Fontes e checklist de publicação

PEDAGOGIA

Consulte a BNCC e o currículo vigente da rede em fontes oficiais; não assuma que códigos criados por IA sejam reais. Avalie objetivos e evidências de aprendizagem de cada cena.

ACESSIBILIDADE

Consulte orientações oficiais de acessibilidade digital, como as do W3C, e revise legibilidade, legendas, descrições, contraste e alternativas ao vídeo e ao áudio em dispositivos diferentes.

AUTORIA E DIREITOS

Verifique licenças e permissões específicas de fotografias, trilhas, vozes e rostos. Identifique reconstruções sintéticas e mantenha controle de origem e alterações.

PRONTO PARA O PÚBLICO?

Roteiro conferido; slides sem cortes; sincronismo validado; áudio íntegro; legendas revisadas; dados e fontes rastreáveis; alternativa de acesso; links e downloads públicos testados; versão registrada.